PROYECTO: ACTIVA
SEGMENTO: Fisioterapia y Rehabilitación Física
LÍDER DE PROYECTO: Miguel Angel Galicia García
INTEGRANTES: Isabel Nieves Ibáñez González, Javier Martínez Salvador, Kevin Zidam Valencia Velez, Miguel Angel López Sarabia, Leonardo González Cuevas

I. PROBLEMÁTICA

La saturación de salud en México y el uso de métodos dispersos (papel/Excel, Agendas, app de apoyo visual) para el seguimiento, fragmentan la información y obliga al fisioterapeuta a perder el **30% de la consulta** en recapitular avances. Esto afecta directamente el **60% del éxito terapéutico** que reside en el hogar, elevando la tasa de abandono por encima del **50%** y retrasando la recuperación del paciente.

II. JUSTIFICACIÓN

Unificar las herramientas de seguimiento en un solo ecosistema elimina la fragmentación operativa, permitiendo al fisioterapeuta centrarse en la atención clínica y no en la gestión de datos. Esta integración garantiza la supervisión remota y el uso de evidencia objetiva, factores clave para asegurar la adherencia en casa y acelerar la recuperación funcional del paciente.

III. USUARIO OBJETIVO

Perfil	Nivel Tecnológico	Dispositivo Principal
Fisioterapeuta: Profesional de salud enfocado en diagnóstico, prescripción de ejercicio y monitoreo de avances clínicos.	**Intermedio:** Familiarizado con software de gestión y herramientas digitales-	**Computadora / Laptop** (SaaS Web) para gestión administrativa y análisis de datos.
Paciente: Usuario en proceso de rehabilitación que requiere guía estructurada.	**Básico:** Usuario cotidiano de aplicaciones móviles comerciales.	**Smartphone** (App Móvil) para la ejecución de rutinas y reportes.

IV. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un **ecosistema digital integral (SaaS + Mobile App)** orientada a la Fisioterapia con el propósito de optimizar, centralizar la gestión clínica y el seguimiento terapéutico, facilitando la toma de decisiones clínicas y permitiendo la prescripción estructurada de ejercicio y el monitoreo de variables de progreso para maximizar la adherencia del paciente.

V. DEFINICIÓN DEL MVP

INCLUYE:

- **Gestión Centralizada:** Control de agenda, expedientes clínicos(bitácoras) y recordatorios automáticos de citas.
- **Prescripción y Seguimiento:** Banco de ejercicios para asignar rutinas personalizadas y bitácoras de evolución funcional.
- **Interacción con el Paciente:** Interfaz simple para ejecución de ejercicios, reporte de dolor y recordatorios de citas.
- **Botón de Alerta:** Alerta clínica de dolor inmediata intra-ejecucion.
- **Inteligencia de Datos:** Análisis de indicadores clínicos y minería de datos para optimizar el servicio.

NO INCLUYE:

- **Diagnóstico Automático:** No sustituye la valoración clínica ni realiza diagnósticos médicos.
- **Hardware y Biométricos:** No incluye sensores, *wearables* ni monitoreo biométrico en tiempo real.
- **Integraciones Externas:** No se conecta con sistemas hospitalarios o expedientes externos.
- **Gestión Administrativa de Terceros:** No gestiona cobros de consultas, facturación, seguros médicos ni integración con sistemas hospitalarios externos.

VI. MODELO DE DATOS (Estratégico)

ENTIDADES PRINCIPALES:

- **Fisioterapeuta:** Perfil central que gestiona la red de pacientes, diagnósticos y la configuración de su disponibilidad laboral.
- **Paciente:** Usuario final que interactúa con la plataforma para gestionar citas, ejecutar tratamientos y generar feedback de recuperación.
- **Rutina y Ejercicio:** El núcleo terapéutico; vincula el banco de ejercicios animados con los planes de recuperación personalizados del paciente.
- **Seguimiento_Rutina:** Registro dinámico que captura los datos de interacción en tiempo real, incluyendo dolor, cumplimiento y duración de las sesiones.
- **Citas:** Entidad que sincroniza la agenda operativa con el sistema de recordatorios automáticos para el paciente.
- **Bitácora:** Repositorio de notas clínicas para registrar la evolución funcional y fundamentar los ajustes en el tratamiento.

VARIABLE ESTRATÉGICA PRINCIPAL:

Nivel de Dolor Percibido (Escala EVA): Es el dato maestro que alimenta el motor de inteligencia; permite al sistema identificar riesgos clínicos, activar bloqueos preventivos de ejercicios y predecir el abandono del tratamiento con un 85% de certeza.

VII. MINERÍA DE DATOS

DATOS A ANALIZAR:

Flujos en tiempo real de interacción (logins, frecuencia y duración), nivel de dolor percibido (escala EVA), tasa de cumplimiento de ejercicios (prescritos vs. completados), feedback cualitativo binario y datos demográficos del paciente.

PATRÓN ESPERADO:

Identificación de correlaciones críticas: el **Patrón Clínico** (detección de ejercicios específicos que generan picos de dolor inusuales) y el **Patrón de Negocio/Churn** (detección de caídas en la curva de uso que predicen un abandono del tratamiento con >85% de probabilidad).

DECISIÓN QUE PERMITIRÁ TOMAR:

a) **Acción Clínica Preventiva:** Bloqueo automático de ejercicios conflictivos y sugerencia de variantes de menor impacto al fisioterapeuta.

b) **Reactivación de Pacientes:** Clasificación en "Riesgo de Fuga" (Semáforo Rojo) y sugerencia de mensajes de reactivación vía WhatsApp para recuperar la adherencia

KPI PRINCIPAL:

Tasa de Retención de Pacientes y Adherencia al Tratamiento, con la meta de mantener una adherencia superior al 80% mediante intervenciones tempranas basadas en datos.

VIII. PROPUESTA TECNOLÓGICA

SaaS (WEB) - Gestión e Inteligencia Clínica Centraliza la operatividad del profesional mediante una plataforma que unifica un banco de ejercicios para la asignación de rutinas, agenda con recordatorios automáticos y el expediente clínico digital. Su valor diferencial reside en el **Módulo de Minería de Datos**, que analiza flujos en tiempo real para identificar riesgos de lesión (Patrón Clínico) y predecir el abandono del paciente con un 85% de certeza (Patrón de Negocio).

MÓVIL - Seguimiento y Adherencia Activa Interfaz diseñada para que el paciente gestione sus citas con recordatorios automáticos y ejecute rutinas personalizadas con reporte de dolor (EVA) y alertas clínicas inmediatas. Esta herramienta actúa como un sensor de datos que alimenta al sistema SaaS para realizar ajustes preventivos, asegurando el 60% del éxito terapéutico en el hogar y alcanzando una meta de adherencia superior al 80%.

IX. VIABILIDAD

COSTO ESTIMADO: $700,000.00 MXN. Inversión inicial destinada a la ingeniería de software, diseño UX/UI y despliegue de infraestructura.

TIEMPO ESTIMADO: 4 meses (Cronograma acelerado de desarrollo y lanzamiento del MVP).

RIESGO PRINCIPAL: Retorno de inversión (ROI) lento derivado de una baja tasa de adquisición de fisioterapeutas en los primeros meses, lo que podría comprometer el flujo de caja operativo.

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN: Adopción de un **modelo de costos elásticos**. Al utilizar servicios bajo demanda (Mux para streaming y Twilio para recordatorios), los gastos operativos escalan solo cuando hay ingresos, permitiendo alcanzar el punto de equilibrio en el periodo objetivo de **12 a 18 meses**.

X. DIFERENCIADOR

A diferencia de las herramientas de gestión administrativa o aplicaciones de ejercicios convencionales, **ACTIVA** unifica el control de la agenda y el expediente clínico con una supervisión activa en casa. Su verdadero diferenciador es la **inteligencia preventiva**: utiliza minería de datos para detectar anomalías clínicas (como picos de dolor) y predecir el abandono con un **85% de certeza**. Esto permite al fisioterapeuta intervenir proactivamente mediante alertas inmediatas, garantizando una adherencia del **80%** y acelerando la recuperación funcional con evidencia objetiva.